

Лабораторная работа № 9

Тема: Развёртывание AD CS и публикация HTTPS-сайта в IIS

Цель: Приобрести практические навыки установки IIS, развёртывания внутреннего центра сертификации AD CS, выпуска сертификата веб-сервера, настройки HTTPS-привязки и проверки доверия с клиента.

Ориентировочное время: 4-6 академических часов

Среда: VirtualBox

ОС: Windows Server 2022/2025, Windows 10/11

1. Необходимые ресурсы

- домен `company.test`;
- `DC01` - контроллер домена и внутренний CA;
- `WEB01` или `SRV01` - IIS-сервер, адрес `192.168.10.20/24`;
- `PC01` - доменный клиент;
- роли `AD-Certificate, Web-Server`;
- DNS-имя `intranet.company.test`;
- методичка `methodical_guide.md`.

2. Профессиональная ситуация

Организации нужен внутренний веб-портал. Он должен открываться по HTTPS и использовать сертификат, которому доверяют доменные

клиенты. Нужно развернуть AD CS, выпустить сертификат для IIS и проверить, что клиент открывает сайт без ошибки доверия.

3. Исходные данные и ограничения

Параметр	Значение
Домен	company.test
CA	Company-Test-CA
Web-сервер	WEB01
IP web-сервера	192.168.10.20
Имя сайта	intranet.company.test
HTTP	80/tcp
HTTPS	443/tcp
Физический путь сайта	C:\Sites\Intranet
Сертификат	для intranet.company.test

Если роль CA размещается на DC01, укажите это как учебное упрощение. В крупной инфраструктуре CA планируют отдельно.

4. Требования безопасности

Важно: закрытый ключ СА и закрытый ключ веб-сервера не прикладываются к отчёту. Компрометация ключа СА нарушает доверие ко всем выданным сертификатам.

- используйте только учебный СА;
- проверяйте имя сертификата перед привязкой в IIS;
- не публикуйте сайт с административными данными без HTTPS;
- не отключайте проверку сертификата на клиенте как способ прохождения работы;
- перед изменением IIS выполните снимок сервера.

5. Порядок выполнения работы

Этап 1. Подготовьте DNS и IIS-сервер

Создайте DNS-запись `intranet.company.test`, указывающую на web-сервер.

Установите IIS и создайте простой сайт.

Контрольные точки:

```
Resolve-DnsName intranet.company.test  
Get-WindowsFeature Web-Server
```

Этап 2. Проверьте HTTP-доступ

Создайте стартовую страницу сайта и настройте HTTP-привязку.

Проверьте доступ с `PC01`.

Контрольная точка:

```
Invoke-WebRequest http://intranet.company.test -UseBasicParsing
```

Этап 3. Установите AD CS

На выбранном сервере установите роль Active Directory Certificate Services и настройте Enterprise Root CA для учебного домена.

Контрольная точка:

```
Get-WindowsFeature AD-Certificate  
certutil -config - -ping
```

Этап 4. Выпустите сертификат для IIS

Создайте запрос или используйте доменный шаблон для выпуска сертификата с именем `intranet.company.test`. Проверьте subject, issuer и срок действия.

Контрольная точка:

```
Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My
```

Этап 5. Настройте HTTPS-привязку IIS

Добавьте привязку HTTPS на порт `443` и назначьте сертификат сайту.

Проверьте, что порт слушается.

Контрольные точки:

```
Get-WebBinding  
Test-NetConnection intranet.company.test -Port 443
```

Этап 6. Проверьте доверие с клиента

На `PC01` откройте сайт по HTTPS и проверьте цепочку сертификата.

Доменный клиент должен доверять Enterprise CA через доменную инфраструктуру.

Контрольная точка:

```
Invoke-WebRequest https://intranet.company.test -UseBasicParsing
```

Этап 7. Настройте перенаправление HTTP на HTTPS

Настройте перенаправление с HTTP на HTTPS средствами IIS или правилами сайта. Проверьте, что обычный HTTP-запрос переводит клиента на защищённый адрес.

Контрольная точка:

```
Invoke-WebRequest http://intranet.company.test -MaximumRedirection 0 -  
UseBasicParsing
```

Этап 8. Выполните диагностику ошибки сертификата

Смоделируйте безопасную ошибку: обращение по имени, не указанному в сертификате, отсутствие DNS-записи или неправильная привязка IIS.

Найдите и исправьте причину.

6. Итоговая проверка

Убедитесь, что IIS установлен, сайт открывается по HTTP и HTTPS, сертификат выдан внутренним СА, доменный клиент доверяет сертификату, а HTTP перенаправляется на HTTPS.

7. Паспорт HTTPS-сайта

Параметр	Значение на стенде
Имя СА	

Web-сервер	
DNS-имя сайта	<code>intranet.company.test</code>
IP сайта	
HTTP-порт	
HTTPS-порт	
Subject сертификата	
Issuer сертификата	
Срок действия	
Проверка клиента	

8. Что приложить к отчёту

1. DNS-запись сайта.
2. Установленные роли IIS и AD CS.
3. HTTP-проверку сайта.
4. Сведения о сертификате без закрытого ключа.
5. HTTPS-привязку IIS.
6. Проверку HTTPS с клиента.

7. Проверку перенаправления HTTP на HTTPS.
8. Описание ошибки сертификата и исправления.

9. Критерии успешного выполнения

Работа выполнена успешно, если сайт IIS опубликован по HTTPS, сертификат выдан внутренним СА, клиент доверяет цепочке, HTTP перенаправляется на HTTPS, а студент может объяснить IIS binding, сертификат, СА, закрытый ключ и ошибку имени сертификата.

10. Контрольные вопросы

9. Для чего используется IIS?
10. Что такое привязка сайта в IIS?
11. Зачем HTTPS-сайту сертификат?
12. Чем СА отличается от серверного сертификата?
13. Почему закрытый ключ нельзя прикладывать к отчёту?
14. Почему имя сайта должно совпадать с сертификатом?
15. Как проверить порт 443?
16. Что проверить при ошибке доверия сертификату?